Análisis de Incidente de Seguridad en Registros de Windows – Laboratorio LogJammer

Índice

1. Resumen Ejecutivo
2. Información del Sistema Analizado
3. Línea de Tiempo del Incidente
   - 3.1 Detección de herramienta potencialmente maliciosa
   - 3.2 Acción del Antivirus
   - 3.3 Creación de tarea programada
   - 3.4 Ejecución de comando PowerShell
   - 3.5 Eliminación de registros del sistema
4. Indicadores de Actividad Sospechosa
5. Evaluación del Incidente
6. Recomendaciones de Seguridad
7. Mapeo de Técnicas según MITRE ATT&CK
8. Conclusión

Resumen Ejecutivo

Durante el análisis de los registros de eventos del sistema **DESKTOP-887GK2L**, se identificaron múltiples actividades sospechosas realizadas por el usuario **CyberJunkie**. El análisis evidencia la ejecución de herramientas potencialmente maliciosas, modificaciones en la configuración de seguridad del sistema, uso de **PowerShell para ejecutar comandos**, creación de **tareas programadas** y la **eliminación de registros del sistema**, lo cual sugiere un intento de ocultar rastros de actividad.

Adicionalmente, el sistema de protección **Microsoft Defender Antivirus** detectó una herramienta asociada a técnicas de reconocimiento utilizadas comúnmente en entornos de **post-explotación**, lo que refuerza la hipótesis de una posible actividad maliciosa.

---

2. Información del Sistema Afectado

Campo	Valor
Equipo	DESKTOP-887GK2L
Usuario involucrado	CyberJunkie
Dominio	WORKGROUP
Sistema de monitoreo	Windows Event Logs / Splunk
Antivirus	Microsoft Defender

---

3. Línea de Tiempo del Incidente

3.1 Detección de herramienta potencialmente maliciosa

Evento: 1116
Origen: Microsoft-Windows-Windows Defender

Descripción:
Microsoft Defender detectó la presencia de la herramienta**: HackTool:MSIL/SharpHound**

Ruta detectada: **C:\Users\CyberJunkie\Downloads\SharpHound-v1.1.0.zip**

```
Ruta de acceso: containerfile: C:\Users\CyberJunkie\Downloads\SharpHound-v1.1.0.zip
```

SharpHound es una herramienta utilizada comúnmente en pruebas de penetración y ataques **Active Directory reconnaissance**, asociada al framework **BloodHound**.

Esto indica que el usuario descargó o ejecutó una herramienta potencialmente peligrosa.

3.2 Acción del Antivirus

Evento: 1117

Posteriormente, el antivirus tomó acciones para proteger el sistema.

Acción aplicada: **Quarantine**

```
Origen de detección: Internet
Tipo de detección: Concrete
Origen de detección: Downloads and attachments
Usuario: NT AUTHORITY\SYSTEM
Nombre de proceso: Unknown
Acción: Quarantine
Estado de acción:  No additional actions required
```

El archivo malicioso fue puesto en cuarentena por el sistema de protección.

3.3 Creación de tarea programada

Evento: 4698
Usuario: CyberJunkie

El usuario creó una tarea programada llamada: **\HTB-AUTOMATION**

```
Información de la tarea:
        Nombre de la tarea:            \HTB-AUTOMATION
        Contenido de la tarea:         <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
  <RegistrationInfo>
```

Esta tarea fue configurada para ejecutarse diariamente.

Comando ejecutado por la tarea:

```
<Command>C:\Users\CyberJunkie\Desktop\Automation-HTB.ps1</Command>
```

Argumento utilizado: **-A cyberjunkie@hackthebox.eu**

```
      <Command>C:\Users\CyberJunkie\Desktop\Automation-HTB.ps1</Command>
      <Arguments>-A cyberjunkie@hackthebox.eu</Arguments>
    </Exec>
  </Actions>
</Task>
```

Esto indica que el usuario creó un mecanismo automatizado para ejecutar un script de PowerShell.

Las tareas programadas son frecuentemente utilizadas para:

- Automatización legítima
- Persistencia en ataques
- Ejecución periódica de scripts maliciosos

3.4 Creación de tarea programada

Evento: 4104
Log: Microsoft-Windows-PowerShell/Operational

Se registró la ejecución del siguiente comando:

```
3/27/23          03/27/2023 11:58:33.364 AM
2:58:33.000 PM   LogName=Microsoft-Windows-PowerShell/Operational
                 EventCode=4104
                 EventType=5
                 ComputerName=DESKTOP-887GK2L
                 User=NOT_TRANSLATED
                 Sid=S-1-5-21-3393683511-3463148672-371912004-1001
                 SidType=0
                 SourceName=Microsoft-Windows-PowerShell
                 Type=Detallado
                 RecordNumber=571
                 Keywords=None
                 TaskCategory=Ejecutar un comando remoto
                 OpCode=Al crear llamadas
                 Message=Creando texto de bloque de script (1 de 1):
                 Get-FileHash -Algorithm md5 .\Desktop\Automation-HTB.ps1

                 Id. de bloque de script: b4fcf72f-abdc-4a84-923f-8e06a758000b
```

Este comando calcula el hash MD5 del script.

Este tipo de acción puede indicar:

- Verificación de integridad del script
- Preparación para análisis o distribución del archivo

3.5 Eliminación de registros del sistema

Evento: 104
Log: System
Source: Microsoft-Windows-Eventlog

Se detectó el borrado del siguiente archivo de registro: **Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced Security/Firewall**

Type	Field	Value	Actions
Selected	✓ ComputerName	DESKTOP-887GK2L	
	✓ host	DESKTOP-887GK2L	
	✓ source	C:\LogJammer\Event-Logs\System.evtx	
	✓ sourcetype	WinEventLog:System	
Event	EventCode	104	
	EventType	4	
	Keywords	None	
	LogName	System	
	Message	Se borró el archivo de registro Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced Security/Firewall.	
	OpCode	Información	

Esto significa que el historial de eventos del **Firewall avanzado de Windows** fue eliminado.

Los registros eliminados pueden contener información relevante sobre:

- Cambios en regla del firewall
- Permisos de trafico
- Actividad de red

---

4. Indicadores de Actividad Sospechosa

Durante el análisis se identificaron múltiples indicadores que sugieren actividad potencialmente maliciosa:

1. Descarga de herramienta de reconocimiento de red **(SharpHound).**
2. Intervención del antivirus para mitigar la amenaza.
3. Cambios en la política de auditoría del sistema.
4. Creación de una tarea programada para ejecutar scripts automáticamente.
5. Uso de PowerShell para ejecutar comandos relacionados con archivos.
6. Eliminación de registros del firewall, lo que sugiere intento de ocultamiento de actividad.

---

5. Evaluación del Incidente

El conjunto de eventos analizados indica un posible escenario de:

- Reconocimiento del sistema
- Automatización de ejecución de scripts
- Intento de eliminación de evidencia

La utilización de herramientas ofensivas y el borrado de registros del sistema son comportamientos asociados a técnicas de **post-explotación** y **anti-forense**.

---

6. Recomendaciones de Seguridad

Se recomienda realizar las siguientes acciones:

1. Revisar la actividad completa del usuario **CyberJunkie**.
2. Analizar el contenido del script **Automation-HTB.ps1**.
3. Restaurar y revisar configuraciones del firewall.
4. Auditar tareas programadas existentes en el sistema.
5. Revisar posibles conexiones externas realizadas por el sistema.

---

7. Mapeo de Técnicas según MITRE ATT&CK

Durante el análisis del incidente se identificaron diversas actividades que pueden asociarse con tácticas y técnicas documentadas en el marco **MITRE ATT&CK**. Este marco permite clasificar el comportamiento de los atacantes y comprender las fases del ataque dentro de un sistema comprometido.

A continuación se presenta el mapeo de las actividades observadas durante la investigación:

Evento detectado	Event ID	Táctica MITRE	Técnica MITRE
Ejecución de comandos en PowerShell	4104	Execution	T1059.001 – PowerShell
Creación de tarea programada	4698	Persistence	T1053.005 – Scheduled Task
Descarga y detección de herramienta SharpHound	1116 / 1117	Discovery	T1087 – Account Discovery
Modificación de política de auditoría	4719	Defense Evasion	T1562.002 – Impair Defenses
Eliminación de registros del firewall	104	Defense Evasion	T1070.001 – Clear Windows Event Logs

Este comportamiento sugiere que el usuario realizó acciones que podrían corresponder a actividades típicas de post-explotación, donde un actor intenta mantener acceso al sistema y

ocultar rastros de su actividad.

---

8. Conclusión

El análisis de los registros de eventos revela múltiples acciones sospechosas asociadas al usuario CyberJunkie, incluyendo la ejecución de herramientas potencialmente maliciosas, modificación de configuraciones del sistema y eliminación de registros de seguridad.

Estos comportamientos sugieren una posible actividad maliciosa o un intento deliberado de ocultar evidencia, por lo que se recomienda continuar con una investigación más profunda del sistema afectado.